Technische Universität Dresden
Institut für Numerische Mathematik
Prof. Dr. K. Eppler

30. Juli 2012

Klausur Mathematik II

für Studierende der Fakultät Maschinenwesen

Name: _____ Vorname: _____

Matrikelnummer: _____ Geburtsdatum: _____

Studiengang: _____ Immatrikulationsjahrgang: _____

Aufgabe Nr.	1	2	3	4	5	6	7	Σ
Punkte Soll	**9**	**5**	**7**	**5**	**8**	**9**	**7**	**50**
Punkte Ist								

Der Lösungsweg muss klar erkennbar sein, um bewertet zu werden,

und sich auf den dafür vorgesehenen Seiten befinden.

Tragen Sie die Ergebnisse in die dafür vorgesehenen eingerahmten Felder ein!

1.(a) Jede der folgenden Aussagen ist falsch. Begründen Sie, warum dies so ist (z. B. mit einem geeigneten Gegenbeispiel). 3

(a1) Ist für eine Reihe $\sum_{k=1}^{\infty} a_k$ das Kriterium $\lim_{k\to\infty} a_k = 0$ erfüllt, so kann man daraus schließen, dass die Reihe konvergiert.

Bei der Reihe $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k}$ beispielsweise ist das Kriterium $\lim_{k\to\infty} a_k = 0$ erfüllt,
aber die Reihe divergiert.

(a2) Besitzt die Potenzreihe $\sum_{k=0}^{\infty} c_k x^k$ den Konvergenzradius $r > 0$, dann konvergiert die Reihe für alle $x \in [-r, r]$.

Im Allgemeinen konvergiert die Reihe nur für alle $x \in (-r, r)$, an den Randpunkten muss die Konvergenz gesondert untersucht werden. Die Reihe $\sum_{k=0}^{\infty} x^k$ konvergiert z.B. auf $(-1, 1)$, divergiert aber für beide Randpunkte.

(a3) Es gibt Potenzreihen $\sum_{k=0}^{\infty} c_k (x - x_0)^k$, die für alle $x \in \mathbb{R}$ divergieren.

Für $x = x_0$ konvergiert jede Potenzreihe.

(b) Gegeben ist die Potenzreihe $\displaystyle\sum_{k=2}^{\infty} \frac{(2x+1)^k}{3^k (k-1)^2}$. 3

(b1) Ermitteln Sie den Mittelpunkt x_0 des Konvergenzbereichs.

$x_0 = -\frac{1}{2}$

(b2) Berechnen Sie den Konvergenzradius r dieser Reihe.

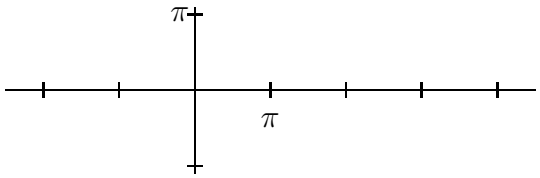
$r = \frac{3}{2}$

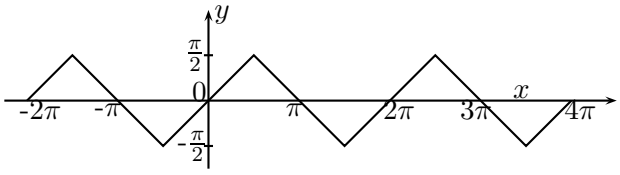
(b3) Untersuchen Sie das Konvergenzverhalten an den Randpunkten $x_0 \pm r$.

für $x = x_0 - r = -2$ und für $x = x_0 + r = 1$: Konvergenz

(c) Gegeben sei die Funktion $f(x) = \frac{\pi}{2} - |x - \frac{\pi}{2}|$ für $-\frac{\pi}{2} < x \leq \frac{3\pi}{2}$ und $f(x + 2\pi) = f(x)$ für alle $x \in \mathbb{R}$.

(c1) Skizzieren Sie f im unten angegebenen Koordinatensystem im Intervall $[-2\pi, 4\pi]$. 1





(c2) Welchen Periode T hat f? 1

$T = 2\pi$

(c3) 75 % aller Koeffizienten der zu f gehörenden Fourier-Reihe
$\frac{a_0}{2} + \sum_{k=1}^{\infty} (a_k \cos(\frac{2k\pi}{T}x) + b_k \sin(\frac{2k\pi}{T}x))$ sind Null. Welche und warum? 1

$a_k = 0$ für alle k, da f ungerade bzgl. $x = 0$;
$b_k = 0$ für alle geraden k, da f gerade bzgl. $T/4$

2. Gegeben seien die Kurve $\vec{x}(t) := \begin{pmatrix} 2\sqrt{3}\cos t \\ 4\sin t \end{pmatrix}$, $\frac{\pi}{6} \le t \le \frac{\pi}{2}$, das Vektorfeld $\vec{v}(x,y) := \begin{pmatrix} xy \\ g(x) \end{pmatrix}$ mit einer Funktion $g : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ sowie die Punkte $P_1(0,0)$, $P_2(3,2)$ und $P_3(0,4)$ im $\mathbb{R}^2$. Mit $\mathcal{C}_1$ wird die Verbindungsstrecke zwischen den Punkten P_1 und P_2 bezeichnet. $\mathcal{C}_2$ sei die Verbindungskurve zwischen den Punkten P_2 und P_3, definiert durch $\vec{x}(t)$. Die Kurve $\mathcal{C}$ sei die aus $\mathcal{C}_1$ und $\mathcal{C}_2$ zusammengesetzte Kurve.

(a) Berechnen Sie für $g(x) := -x^2$ das Kurvenintegral $I_1 := \int_{\mathcal{C}} \vec{v}\,\mathrm{d}\vec{x}$. 2

$\mathcal{C}_1$: $\vec{x}(t) = \begin{pmatrix} 3t \\ 2t \end{pmatrix}$, $0 \le t \le 1$, $\mathcal{C}_2$: $\vec{x}(t) = \begin{pmatrix} 2\sqrt{3}\cos t \\ 4\sin t \end{pmatrix}$, $\frac{\pi}{6} \le t \le \frac{\pi}{2}$, $I_1 = -24$

(b) Zeigen Sie, dass $\vec{v}$ für $g(x) := 5 + \frac{1}{2}x^2$ ein Potentialfeld ist und bestimmen Sie eine zugehörige Potentialfunktion $\Phi : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}$. 2

$\vec{v}$ ist Potentialfeld, denn $\frac{\partial v_1}{\partial y} = x = \frac{\partial v_2}{\partial x}$, $\Phi = \frac{1}{2}x^2 y + 5y$

(c) Berechnen Sie für $g(x) := 5 + \frac{1}{2}x^2$ das Kurvenintegral $I_2 := \int_{\mathcal{C}} \vec{v}\,\mathrm{d}\vec{x}$. 1

$I_2 = \Phi(0,4) - \Phi(0,0) = 20$

Lösung zu Aufgabe 2:

3. Gegeben seien die beiden räumlichen Flächen F_1 und F_2 durch

$$F_1 := \{(x,y,z) : x^2+y^2+z^2 = 5\}, \quad F_2 := \{(x,y,z) : z = \frac{1}{2}x^2 + \frac{1}{2}y^2 - 1\}.$$

Mit $\mathcal{C}$ wird die Schnittkurve dieser beiden Flächen bezeichnet und mit $\mathcal{K}$ der von den beiden Flächen eingeschlossene Körper. Ferner sei das Vektorfeld $\vec{v} : \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}^3$ gegeben durch

$$\vec{v}(x,y,z) := (2x+3y,\, 3x-y,\, z+2)^\top.$$

(a) Bestimmen Sie eine Parameterdarstellung (!) der Schnittkurve $\mathcal{C}$. 2

Projektion der Schnittkurve in die xy-Ebene: $x^2+y^2=4$, $\mathcal{C}$: $\vec{x}(t) = \begin{pmatrix} 2\cos t \\ 2\sin t \\ 1 \end{pmatrix}$, $0 \le t \le 2\pi$.

(b) Beschreiben Sie den Körper $\mathcal{K}$ mit Hilfe von Zylinderkoordinaten. 1

$\mathcal{K}$: $\quad 0 \le r \le 2, \quad 0 \le \varphi \le 2\pi, \quad \frac{1}{2}r^2 - 1 \le z \le \sqrt{5-r^2}$

(c) Berechnen Sie das Voiumen V von $\mathcal{K}$. 2

$V = \int_{\varphi=0}^{2\pi} \int_{r=0}^{2} \int_{z=\frac{1}{2}r^2-1}^{\sqrt{5-r^2}} r \,\mathrm{d}z\,\mathrm{d}r\,\mathrm{d}\varphi = \frac{2}{3}\pi(5\sqrt{5}-1)$

(d) Berechnen Sie unter Verwendung eines geeigneten Integralsatzes den Fluss F von $\vec{v}$ durch die Oberfläche von $\mathcal{K}$. 2

Integralsatz von Gauß, $\operatorname{div}\vec{v} = 2$: $\quad F = 2V = \frac{4}{3}\pi(5\sqrt{5}-1)$

Lösung zu Aufgabe 3:

4.(a) Gegeben ist die partielle Differentialgleichung (PDGL) $xy\,u_x + u_y = 1$ für $x > 0$.

(a1) Ermitteln Sie die zugehörigen charakteristischen Kurven in der Form $c = h(x, y)$. 1

$c = \frac{1}{2}y^2 - \ln x$

(a2) Als allgemeine Lösung der PDGL erhält man $u(x, y) = y + f(\frac{1}{2}y^2 - \ln x)$ mit einer beliebigen differenzierbaren Funktion $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$. Welche Lösung erhält man unter der Anfangsbedingung $u(1, y) = \frac{1}{2}(y + 1)^2$ für alle y? 1

$u(x, y) = \frac{1}{2}(y + 1)^2 - \ln x$

(b) Bestimmen Sie mittels der Transformation $\xi := y(x + 1), \quad \eta := x$ die allgemeine Lösung der PDGL $\dfrac{1}{y}u_x - \dfrac{1}{x+1}u_y = 2x(x + 1)$. 2

$u(x, y) = yx^2(x + 1) + f(y(x + 1))$ mit bel. Fu. f

(c) Untersuchen Sie, ob die lineare PDGL 2. Ordnung

$$\sin^2 x\, u_{xx} - 2y \sin x\, u_{xy} + y^2\, u_{yy} + u_x - u_y = 0$$

elliptisch, parabolisch oder hyperbolisch ist. 1

$D = \begin{vmatrix} \sin^2 x & -y \sin x \\ -y \sin x & y^2 \end{vmatrix} = 0 \quad \Rightarrow \quad$ parabolisch

Lösung zu Aufgabe 4:

5.(a) Gegeben sei die PDGL $3t\,u_t = x^2\,u_{xx} + 2x\,u_x$. Durch den Produktansatz $u(x,t) = X(x)\cdot T(t)$ erhält man zwei entkoppelte, gewöhnliche Differentialgleichungen.

(a1) Geben Sie diese an. 2

$3t\,T' = \mu\,T$ und $x^2\,X'' + 2x\,X' - \mu\,X = 0$ mit einem Parameter $\mu \in \mathbb{R}$

(a2) Bestimmen Sie die allgemeine Lösung für T aus **(a1)**. 1

$T(t) = C\,t^{\mu/3} \quad (C \in \mathbb{R})$

(b) Betrachtet werde die PDGL $u_t = u_{xx} - 2u_x$ unter den Randbedingungen $u(0,t) = u(3\pi,t) = 0$ für alle $t \geq 0$. Der Produktansatz $u(x,t) = X(x)\cdot T(t)$ führt für X auf die Differentialgleichung

$$X'' - 2X' + (1+\mu^2)X = 0 \quad \text{mit} \quad \mu > 0.$$

(b1) Bestimmen Sie deren allgemeine Lösung in Abhängigkeit von $\mu > 0$. 1

$X(x) = A\,\mathrm{e}^x\,\sin(\mu x) + B\,\mathrm{e}^x\cos(\mu x) \qquad (A, B \in \mathbb{R})$

(b2) Ermitteln Sie alle Werte von μ, für die X den Randbedingungen genügt und nicht die Nullfunktion ist. 2

Werte von μ: $\mu = \frac{k}{3} \quad (k \in \mathbb{N})$

(c) Die allgemeine Lösung der PDGL $u_t = t\,u_{xx}$ unter den Randbedingungen $u(0,t) = u(2,t) = 0$ für alle $t \geq 0$ lautet $u(x,t) = \sum_{k=1}^{\infty} C_k\,\mathrm{e}^{-\frac{1}{2}k^2\pi^2t^2}\cdot\sin(k\pi x)$ mit Koeffizienten $C_k \in \mathbb{R}$. Ermitteln Sie diese Koeffizienten so, dass die Lösung zusätzlich der folgenden Anfangsbedingung genügt: 2

$$u(x,0) = \begin{cases} 0 & \text{, für } 0 \leq x < 0.5 \text{ und } 1.5 \leq x < 2, \\ 2 & \text{, für } 0.5 \leq x < 1, \\ -2 & \text{, für } 1 \leq x < 1.5 \end{cases} .$$

$$C_k = \begin{cases} 0 & \text{, falls } k \text{ durch 4 teilbar ,} \\ -\frac{8}{k\pi} & \text{, falls } k \text{ gerade und nicht durch 4 teilbar ,} \\ \frac{4}{k\pi} & \text{, falls } k \text{ ungerade} \end{cases}$$

Lösung zu Aufgabe 5:

6.(a) Sei (Ω, Σ, P) ein Wahrscheinlichkeitsraum. Für die Ereignisse $A, B \in \Sigma$ gelte $P(A) = 0.5$, $P(B) = 0.3$ und $P(A \cup B) = 0.65$.

(a1) Berechnen Sie $P(A \cap B)$ und $P(A \cap \bar{B})$. 2

$P(A \cap B) = P(A) + P(B) - P(A \cup B) = 0.15 \qquad P(A \cap \bar{B}) = P(A) - P(A \cap B) = 0.35$

(a2) Sind die Ereignisse A und B unabhängig? (mit Begründung!) 1

Es ist $P(A) \cdot P(B) = 0.15 = P(A \cap B)$, also unabhängig

(b) Die nebenstehende Tabelle beschreibt die Wahrscheinlichkeitsverteilung der diskreten Zufallsvariable X:

x_i	-1	0	2
p_i	$1/2$	$1/8$	p

(b1) Berechnen Sie den Erwartungswert und die Standardabweichung von X. 2

Aus $p = 3/8$ folgt $E(X) = \frac{1}{4}$, $D(X) = \frac{1}{4}\sqrt{31}$

(b2) Berechnen Sie den Erwartungswert der Zufallsvariable $Z := |X - 1| + 2$. 1

$E(Z) = \frac{7}{2}$

(c) Zeigen Sie, dass die Folge (p_k) mit $p_k := \frac{2}{3} \cdot \left(\frac{1}{3}\right)^k$, $k = 0, 1, 2, \ldots$ die Wahrscheinlichkeitsverteilung einer diskreten Zufallsvariable definiert. 1

Es ist $p_k \geq 0$ für alle k und es gilt $\sum_{k=0}^{\infty} p_k = \frac{2}{3} \cdot \sum_{k=0}^{\infty} \left(\frac{1}{3}\right)^k = \frac{2}{3} \cdot \frac{1}{1-\frac{1}{3}} = 1$.

(d) Ein homogener Würfel wird 450 mal geworfen. Die binomialverteilte Zufallsvariable Y bezeichne die Anzahl der Würfe mit der Augenzahl 1 oder 6.

(d1) Y ist annähernd normalverteilt. Welche Werte haben dabei die Parameter μ und σ^2? 1

$\mu = 150, \quad \sigma^2 = 100$

(d2) Berechnen Sie einen Näherungswert für die Wahrscheinlichkeit, dass Y Werte zwischen 140 und 160 annimmt. 1

$Z := \frac{Y-150}{10}$, $P(140 \leq Y \leq 160) \approx P(-1 \leq Z \leq 1) = 2\Phi(1) - 1 = 0.6826$

Lösung zu Aufgabe 6:

7.(a) Für jede Zahl $a > 0$ sei die Funktion $f_a : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ definiert durch $f_a(x) := \begin{cases} 4ax\,\mathrm{e}^{-x} & \text{, für } x > 0, \\ 0 & \text{, für } x \leq 0. \end{cases}$.

(a1) Bestimmen Sie alle Werte von a, für die f_a Dichtefunktion einer Zufallsvariable X ist. 1

Werte von a : $a = \frac{1}{4}$

(a2) Berechnen Sie für den Fall, dass f_a die Dichtefunktion einer Zufallsvariable X ist, den Erwartungswert von X. 1

$E(X) = 2$

(b) Die Zufallsvariable Y besitze die Verteilungsfunktion F_Y mit $F_Y(x) := \begin{cases} 0 & \text{, für } x \leq 1, \\ \frac{1}{2}\sqrt{x-1} & \text{, für } 1 < x \leq 5, \\ 1 & \text{, für } x > 5. \end{cases}$

(b1) Bestimmen Sie die Dichtefunktion f_Y der Zufallsvariable Y. 1

$f_Y(x) = F_Y'(x) = \begin{cases} \frac{1}{4\sqrt{x-1}} & \text{, falls } 1 < x \leq 5, \\ 0 & \text{, sonst} \end{cases}$

(b2) Ermitteln Sie die bedingte Wahrscheinlichkeit $P(|Y-2| \leq 1 \mid Y > \frac{5}{4})$. 2

$P(|Y-2| \leq 1 \mid Y > \frac{5}{4}) = \frac{1}{3}(2\sqrt{2}-1)$

(c) Die Länge L der auf einer bestimmten Maschine hergestellten Schrauben sei eine normalverteilte Zufallsvariable mit der Varianz $\sigma^2 = 0.01\,\mathrm{cm}^2$. Eine Stichprobe vom Umfang $n = 100$ ergab den arithmetischen Mittelwert $\bar{x} = 2\,\mathrm{cm}$.

(c1) Ermitteln Sie ein Konfidenzintervall für den Erwartungswert μ mit der Irrtumswahrscheinlichkeit $\alpha = 5\%$. 1

$[\bar{x} - z_{0.95} \cdot \frac{\sigma}{\sqrt{n}},\, \bar{x} + z_{0.95} \cdot \frac{\sigma}{\sqrt{n}}] = [2 - 1.96 \cdot 0.01,\, 2 + 1.96 \cdot 0.01] = [1.9804, 2.0196]$

(c2) Wie groß muss bei der Irrtumswahrscheinlichkeit $\alpha = 5\%$ der Stichprobenumfang n bei bekannter Varianz $\sigma^2 = 0.01\,\mathrm{cm}^2$ mindestens sein, damit die Länge des Konfidenzintervalls höchstens $0.01\,\mathrm{cm}$ beträgt? 1

$n \geq 39.2^2 \quad \Rightarrow \quad n \geq 1537$

Lösung zu Aufgabe 7: